

Nível trófico em microverdes

Artigos, papers e estudos — referências com links

Documento para compartilhamento. Todos os títulos e URLs abaixo são clicáveis quando o PDF for aberto no celular ou computador.

Ponto principal

Não há um corpus específico de papers intitulados “nível trófico em microverdes”. Em ecologia, microverdes são produtores primários (nível trófico $\approx 1,0$). A literatura útil concentra-se em: (1) teoria de níveis tróficos / HTL humano; (2) reviews e estudos clássicos de microverdes; (3) transferência de nutrientes/contaminantes e microbioma.

1. Nível trófico (teoria e dieta humana)

- **Bonhommeau et al., 2013 — Eating up the world’s food web and the human trophic level (PNAS)**

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1305827110>

Define o Human Trophic Level (HTL). Plantas = TL 1; dieta plant-based $\rightarrow$ HTL ≈ 2 . HTL global $\approx 2,21$. Microverdes entram como alimento de TL 1.

- **Mesmo artigo — PubMed**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24297882/>

Resumo indexado e metadados do estudo HTL.

- **Mesmo artigo — PDF completo (Archimer/Ifremer)**

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00171/28190/26609.pdf>

PDF de acesso aberto do artigo de Bonhommeau et al.

- **Wikipedia — Nível trófico**

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_tr%C3%B3fico

Visão geral: produtores, consumidores e posição na teia alimentar.

2. Papers e reviews centrais sobre microverdes

- **Xiao et al., 2012 — Assessment of Vitamin and Carotenoid Concentrations... Edible Microgreens**

<https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jf300459b>

Estudo clássico: 25 espécies; densidade nutricional vs. folhas maduras. Journal of Agricultural and Food Chemistry.

- **Kyriacou et al., 2016 — Micro-scale vegetable production and the rise of microgreens (PDF)**

<https://www.iris.unina.it/retrieve/e268a732-ba08-4c8f-e053-1705fe0a812c/1-s2.0-S0924224416302369-main.pdf>

Review seminal sobre produção, qualidade nutricional e pós-colheita. Trends in Food Science & Technology.

- **Choe, Yu & Wang, 2018 — The science behind microgreens as an exciting new food...**

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.8b03096>

Ciência nutricional e potencial funcional dos microverdes.

- **Annual Reviews — Microgreens: Functional Food with Phytonutrient Power**

<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-food-060721-024636>

Síntese recente de composição nutricional e fatores pré-colheita.

- **Bhaswant et al., 2023 — Microgreens—A Comprehensive Review of Bioactive Molecules... (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9864543/>

Review sobre bioativos e benefícios à saúde. Acesso aberto.

- **Gupta et al., 2025 — Microgreens: Functional Food for Nutrition and Dietary Diversification (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11859409/>

Diversificação dietética e segurança nutricional.

- **Di Gioia et al., 2023 — Yield, mineral profile, and nitrate content in 17 microgreen species**

<https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1220691/full>

Minerais e nitratos — relevante para a “carga” química no elo produtor → humano. Frontiers.

3. Transferência / contaminantes / microbiota

- **Di Gioia et al., 2019 — Zinc and Iron Agronomic Biofortification of Brassicaceae Microgreens**

<https://www.mdpi.com/2073-4395/9/11/677>

Enriquecimento mineral (Zn/Fe) no tecido comestível. MDPI Agronomy.

- **Appl. Sci. 2024 — Heavy metals, nitrates and nitrites in oilseed microgreens**

<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/10/4298>

Contaminantes (metais pesados, nitratos/nitritos) em diferentes estágios de vegetação.

- **IJSRT — Applicability of microgreens to mitigate bioaccumulation of heavy metals...**

<https://www.ijstjournal.com/article/applicability-of-microgreens-to-mitigate-bioaccumulation-of-heavy-metals-and-environmental-toxicants>

Ciclo curto e compartimentalização frente a poluentes ambientais.

- **Wisconsin Space Conf. — Exploring the Rhizosphere Microbiome of Hydroponically Grown Leafy Greens**

<https://dione.carthage.edu/ojs/index.php/wsc/article/view/367>

Microbioma da rizosfera de microverdes/folhosas hidropônicas.

- **Xiong et al., 2024 — Trophic interactions in microbiomes influence plant host... (Proc. B)**

<https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/291/2023/20240612/104602/Trophic-interactions-in-microbiomes-influence>

Interações tróficas microbianas afetando hospedeiro vegetal (planta modelo).

4. Produção no Brasil (SciELO)

- **Brassicaceae microgreens — compostos bioativos, sistemas de produção e elicitores**

<https://www.scielo.br/j/abb/a/Rcw5kcBNjvFPdWhkXsxynXJ/?lang=en>

Overview de compostos bioativos em Brassicaceae.

- **Repolho roxo — substratos e concentrações de solução nutritiva**

<https://www.scielo.br/j/rcaat/a/BnDWNWtzcqsRYgYPVSrQQqM/?lang=en>

Rendimento e qualidade nutricional sob diferentes substratos.

- **Rúcula — densidades de semeadura e CE da solução nutritiva (PDF)**

<https://www.scielo.br/j/brag/a/tptxSKBSZjrBmWsY8HvRst/?format=pdf&lang=en>

Cultivo sem solo em duas estações (inverno e primavera).

- **Repolho roxo — efeito da densidade de semeadura**

<https://www.scielo.br/j/brag/a/4B5JYJFRfNVQmSyKkX8FR3J/?lang=en>

Fisiologia, rendimento e qualidade sob luz branca + vermelha.

- **Rúcula — intensidades de luz branca para rendimento e qualidade**

<https://www.scielo.br/j/pat/a/TrJjMyTMwMSzzZVVgsKyvGn/?lang=en>

PPFD ótimo para rendimento vs. compostos bioativos.

Como usar estas referências

- Posição na cadeia alimentar → TL = 1 + artigo HTL de Bonhommeau et al. (2013).
- Nutrição / valor no elo humano → Xiao (2012) + Kyriacou (2016) + reviews PMC.
- Transferência de metais/nitrato → Di Gioia (2023/2019) e o paper de metais (2024).

Observação: alguns sites (ACS, Annual Reviews) podem exigir login institucional. Quando disponível, prefira os links PMC,

Frontiers, MDPI, SciELO ou Archimer (acesso aberto).